Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

¿Cuál es el valor mínimo local de $f(x) = x^2 \ln x$?

A) $\frac{1}{\sqrt{e}}$

B) $-\frac{1}{e}$

C) 0

D) $-\frac{1}{2e}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva
$f'(x) = 2x\ln x + x = x(2\ln x + 1)$, con $x > 0$.

2 Crítico
$\ln x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = e^{-1/2}$; f' pasa de $-$ a $+$.

3 Valor
$f(e^{-1/2}) = e^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Da la abscisa del mínimo, $x = e^{-1/2}$, en vez de su valor.

B) Calcula $x^2 = e^{-1}$ pero olvida que $\ln x = -\frac{1}{2}$.

C) $f(1) = 0$, pero $x = 1$ no es crítico.

Idea clave. Usa ln(e^k) = k para evaluar en críticos exponenciales.